

応用数学 3章 第10回 Basic 解答

【Basic】

問題 143

次の関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = -x$ ($-2 \leq x < 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = 1 - x^2$ ($-1 \leq x < 1$), $g(x+2) = g(x)$ [教 p.84(問 4)]

解答:

(1) $f(x) = -x$ は奇関数なので $a_0 = 0$, $a_n = 0$.

$$b_n = \frac{2}{2} \int_0^2 (-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4(-1)^n}{n\pi}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2}$$

(2) $g(x) = 1 - x^2$ は偶関数なので $b_n = 0$.

$$a_0 = \int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{2}{3}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (1 - x^2) \cos n\pi x dx = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2}$$

$$g(x) = \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2} \cos n\pi x$$

問題 144

問題 141 のフーリエ級数を用いて, 次の公式を導け.

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8} \quad [\text{教 p.86(問 5)}]$$

解答:

問題 141 で $x = 0$ を代入すると $f(0^-) + f(0^+)$ の平均に収束する. $x = -\pi$ を代入すると (不連続点の平均値を利用して)

$$-\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{整理して } \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$